



Acadèmia Bombers

Simulacre 18

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina de les següents definicions correspon a "equip de treball"?

- A) Totes les respostes són correctes
- B) Qualsevol equip destinat a millorar el rendiment individual o col·lectiu del treballador
- C) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi
- D) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball

2.- Ordena les capes de l'atmosfera de menor a major alçada:

- A) Estratosfera, Mesosfera, Troposfera, Termosfera
- B) Troposfera, Estratosfera, Termosfera, Mesosfera
- C) Estratosfera, Troposfera, Mesosfera, Termosfera
- D) Troposfera, Estratosfera, Mesosfera, Ionosfera

3.- On trobem el codi de perill en un plafó taronja?

- A) A la part de baix
- B) A la part de dalt
- C) És indiferent
- D) A la part de l'esquerra

4.- En quin d'aquests casos l'aigua presentarà el seu màxim de densitat?

- A) A -10°C
- B) A 0°C
- C) A 4°C
- D) A 20°C

5.- Quin tipus de pols per metalls serà més adequat a l'hora d'extingir un incendi de sodi?

- A) Na-X
- B) G-1
- C) Lith-X
- D) Met-L-X

6.- Segons el RIPCI 2017, per assegurar els nivells de protecció, el "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de ____, i per les BIE de mànega plana, de ____.

- A) 45 / 25
- B) 42 / 80
- C) 42 / 85
- D) 40 / 50

7.- La Llei 31/1995 és aplicable a: (senyala la incorrecta)

- A) Les relacions laborals regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors
- B) Les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal al servei de les administracions públiques
- C) Les relacions de naturalesa burocràtica i col·legiada regulades en el conveni de treball
- D) Societats cooperatives

8.- En una canonada rígida, les pèrdues de càrrega no dependran de:

- A) La viscositat del líquid
- B) La rugositat de la canonada
- C) La pressió
- D) La quantitat de colzes o ràctords

9.- La Força Electromotriu (FEM):

- A) Es medeix en Newtons*metre/Coulomb
- B) Consisteix en la diferència de potencial elèctric entre els extrems d'un conductor de l'electricitat
- C) En un símil hidràulic, correspondria a la pressió estàtica
- D) Totes les opcions són correctes

10.- L'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres i les posicions següents: (indica l'opció incorrecta)

- A) Parcs de bombers
- B) Sales de control operatiu
- C) Sales de control territorial
- D) Sala Central de bombers (SCB)

11.- Quina carretera uneix el Barcelonès i el Vallès Oriental?

- A) La C-37
- B) La C-33
- C) La C-16
- D) La C-60

12.- Amb quina freqüència s'efectuaran les compressions toràciques en les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP)?

- A) Amb una freqüència d'unes 30 compressions per minut
- B) Amb una freqüència d'unes 60 compressions per minut
- C) Amb una freqüència d'unes 60-90 compressions per minut
- D) Amb una freqüència d'unes 100 compressions per minut

13.- Per a la construcció d'una paret de càrrega, quin dels següents tipus de maó utilitzarem preferentment?

- A) Maó foradat
- B) Maó massís
- C) Maó alleugerit
- D) Supermaó

14.- Quina de les següents matèries pertany a la classe 1?

- A) La gasolina
- B) La pólvora
- C) El nitrogen
- D) El fòsfor

15.- Quina isohieta s'acostuma a prendre per a distingir la Catalunya seca de la humida?

- A) 700 mm anuals
- B) 300 mm anuals
- C) 350 mm anuals
- D) 950 mm anuals

16.- Qui estarà legitimat per a interposar un recurs d'inconstitucionalitat?

- A) El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta diputats o senadors o el Parlament
- B) El President del Govern, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, una cinquena part de les Corts Generals o el Parlament
- C) El President del Govern, el Defensor del Poble, una cinquena part de les Corts Generals o el Parlament
- D) El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta diputats o senadors, el rei o el Parlament

17.- Sobre les vàlvules del sistema de distribució d'un vehicle podem dir que:

- A) Són elements que s'encarreguen de governar el sistema de distribució
- B) Estan constituïdes per un cap i una tija
- C) El motor de dos vàlvules per cilindre és el més freqüent
- D) Totes les respostes són correctes

18.- Quina energia cinètica aproximada presenta un automòbil de 700 kg desplaçant-se a 120 km/h?

- A) 840.000 Joules
- B) 5.040.000 Joules
- C) 42.000 Joules
- D) 388.811 Joules

19.- Fent una força de 24 N sobre una manovella de 46 cm, quin pas tindrà un cargol d'una premsa que aixafa amb 300 N de força?

- A) 13 metres
- B) 2,6 metres
- C) 1,12 metres
- D) 0,23 metres

20.- Quin és el punt d'autoinflamació aproximat del gasoil?

- A) 220°C
- B) 60°C
- C) -20°C
- D) 100°C

21.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, donarà, d'acord amb les administracions competents, suport tècnic especialitzat en matèria de certificació, assaig i acreditació:

- A) La Comissió General de Protecció Civil
- B) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- C) La Comissió Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- D) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

22.- De quin o quins elements descrits a continuació podrà prescindir una instal·lació per un sol usuari?

- A) De la derivació individual (DI)
- B) De la línia general d'alimentació (LGA)
- C) Les dues respostes són correctes
- D) Cap de les respostes és correcta

23.- Quina de les següents afirmacions és correcta?

- A) 1 Joule = 0,239 calories
- B) 1 Joule = 0,418 calories
- C) 1 Joule = 4,286 calories
- D) Totes tres suposicions es poden arribar a donar en funció de les condicions de pressió

24.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, per a l'accés a l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat cal posseir la titulació:

- A) Del grup A (A1)
- B) Del grup B (A2)
- C) Del grup C (C1)
- D) Del grup D (C2)

25.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, els criteris i els sistemes que permetin assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia s'estableixen mitjançant:

- A) Una instrucció del Director General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) Una ordre del Subdirector General Operatiu
- C) Una resolució del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) Una resolució del Director General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments

26.- Les roques sedimentàries es classifiquen atenent al procés que les ha originades i a llur composició. Quins en són els principals grups?

- A) Les roques orgàniques, les físiques i les químiques
- B) Les roques arcoses, les lutites i els gresos
- C) Els conglomerats, els gresos i les lutites
- D) Les roques detrítiques, les carbonàtiques i les evaporítiques

27.- Segons el document bàsic de seguretat contra els incendis (DB-SI), s'instal·laran columnes seques en ús hospitalari si l'altura d'evacuació excedeix els:

- A) 24 metres
- B) 8 metres
- C) 15 metres
- D) 28 metres

28.- Què significa un número 255 a la part superior d'un panell taronja?

- A) Que es transporta un gas líquat refrigerat, comburent (afavoreix l'incendi)
- B) Que es transporta un gas líquat, molt comburent (afavoreix l'incendi)
- C) Què es transporta un gas comprimit, molt comburent (afavoreix l'incendi)
- D) Aquest número no existeix

29.- Un encenedor de gas és un exemple de:

- A) Flama de difusió
- B) Flama de premescla
- C) Flama de predifusió
- D) Flama de mescla

30.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, el Subdirector General Operatiu, per al compliment de la seva funció, ha d'estar:

- A) Permanentment disponible per a la localització immediata
- B) Permanentment disponible per a la mobilització immediata
- C) Permanentment disponible per a la localització i mobilització immediata
- D) Parcialment disponible per a la localització immediata

31.- El guix és un material molt abundant que ens permet oferir bons acabats. Quina serà la seva aplicació?

- A) El recobriment de parets i sostres
- B) La creació de motllures
- C) La formació d'envans
- D) Totes les respostes són correctes

32.- Vent que bufa cap amunt en les vessants dels terrenys que s'han escalfat fortament a causa de la radiació solar:

- A) Terral
- B) Marinada
- C) Vent catabàtic
- D) Vent anabàtic

33.- Projectió azimuthal conforme que s'obté projectant el globus sobre un pla mitjançant un focus situat als antípodes del punt de contacte del globus amb el pla de projecció esmentat:

- A) Projectió gnomònica
- B) Projectió estereogràfica
- C) Projectió escenogràfica
- D) Projectió polièdrica

34.- Quin dels següents elements es pot considerar una fonamentació profunda?

- A) Sabata aïllada
- B) Sabata correguda
- C) Llosa de fonamentació
- D) Cap de les opcions proposades

35.- Connectem una mànega a una bomba que ofereix una pressió de 10 bar. Quina pressió hi haurà en punta de llança si aquesta està tancada i la mànega ha de vèncer 22 metres d'altura ascendent?

- A) 7,8 bars
- B) El valor de la pressió és zero
- C) 10 bars
- D) El valor de la pressió és infinit

36.- Què és un gas perfecte?

- A) Un gas que ofereix unes forces de cohesió negligibles
- B) Un gas que compleix la relació " $p_v = RT$ ".
- C) Un gas en el qual la interacció entre les seves molècules és nul·la
- D) Totes les respostes són correctes

37.- De quin element arquitectònic estem parlant, si ens referim a un element vertical, aïllat i massís, sobre el qual descansa una càrrega i que no disposa de base ni capitell?

- A) D'una pilastra
- B) D'una columna
- C) D'un pilar
- D) Qualsevol de les tres propostes s'ajusta a la definició de l'enunciat

38.- Si en el sistema de coordenades UTM una zona té la lletra "D", significarà que:

- A) Pertany a l'hemisferi Nord
- B) Pertany a l'hemisferi Sud
- C) Hi haurà un error
- D) Pertany a l'hemisferi Oest

39.- És un punt de referència a la superfície de la terra respecte al qual es realitzen mesures:

- A) Vèrtex
- B) Vèrtex geodèsic
- C) Datum
- D) Geoide

40.- La norma UNE 60670-6:2014 els considera d'evacuació no conduïda. Parlem de:

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus B
- C) Els aparells de tipus C
- D) Els aparells de tipus B i C

41.- Un forjat format per bigues i cabirons es classificarà com a:

- A) Forjat unidireccional
- B) Forjat bidireccional
- C) Forjat reticular
- D) Mur de contenció

42.- Els cargols que tenen ranures en forma estrellada de sis puntes són:

- A) Els cargols de cap tipus ranura fresada
- B) Els cargols de cap tipus Phillips
- C) Els cargols de cap tipus Allen
- D) Els cargols de cap tipus Torx

43.- Segons l'ADR, quina de les següents divisions de la classe 1 és més perillosa?

- A) 1.5
- B) 1.4
- C) 1.2
- D) 1.3

44.- El dret d'associació:

- A) Podrà ser suspès quan es declari l'estat d'excepció
- B) Podrà ser suspès quan es declari l'estat de setge
- C) Podrà ser suspès quan es declari l'estat d'excepció o setge
- D) No es podrà suspendre en cap cas

45.- Quants metres recorre un patinet elèctric trucat en un segon si circula a una velocitat de 90 km/h?

- A) 24 m
- B) 22,7 m
- C) 20 m
- D) 25 m

46.- On es troba el bloc motor?

- A) Entre la tapa de balancins i el càrter
- B) Entre la tapa de balancins i la culata
- C) Entre la culata i el càrter
- D) Cap resposta és correcta

47.- Parlem d'una tradicional tècnica de construcció de murs amb terra argilosa, abocada en un motlle o encofrat i compactada a cops mitjançant un picó.

- A) El paredat
- B) El motllament
- C) El jasserat
- D) La tàpia

48.- La comarca del Moianès s'adscriu a la vegueria de:

- A) Catalunya Central
- B) Penedès
- C) Barcelona
- D) Girona

49.- Durant el temps d'admissió del cicle de treball del pistó:

- A) El cigonyal gira 180°
- B) La vàlvula d'escapament es manté tancada
- C) El pistó es desplaça del PMS al PMI, provocant una depressió
- D) Totes són correctes

50.- Com s'anomena l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat?

- A) Sindicatura de Comptes
- B) Comissió Jurídica Assessora
- C) Consultoria del Govern
- D) Consell Consultiu de Govern

51.- Quins tipus de segments s'inclouen dins els segments de compressió?

- A) Segment de foc i segment d'estanquitat
- B) Segment d'estanquitat i segment d'untatge
- C) Segment de foc, segment d'estanquitat i segment d'untatge
- D) Els segments de compressió no responen a cap subdivisió

52.- Quina d'aquestes unitats de relleu té una major entitat?

- A) Serralada Transversal
- B) Delta de l'Ebre
- C) Depressió Central
- D) Plana de l'Empordà

53.- Segons el CTE, quina de les següents característiques respecte la placa de senyalització d'hidrants serà falsa?

- A) Estarà ubicada a la façana de l'edifici que protegeix
- B) Tindrà una mida de 40×30 cm
- C) Normalment hi trobarem el diàmetre nominal en la part superior
- D) El marc de la placa serà de color vermell

54.- La palanca que té la força entre el fulcre i la resistència és:

- A) La palanca de primer gènere
- B) La palanca de segon gènere
- C) La palanca de tercer gènere
- D) El pla inclinat

55.- Cada quant de temps haurem de verificar l'estanquitat d'un hidrant?

- A) Cada 3 mesos
- B) Cada 6 mesos
- C) Cada any
- D) Cada 5 anys

56.- Quan es produirà el fenomen conegut com a vòrtex?

- A) A partir de forces tèrmiques, en un incendi de gran intensitat
- B) Al buidar el líquid d'un recipient per un orifici situat al seu fons
- C) En la generació d'activitats convectives desequilibrades
- D) Totes les respostes són correctes

57.- El bronze és qualsevol dels diferents aliatges compostos, sobretot per:

- A) Coure i estany
- B) Coure i bari
- C) Coure i níquel
- D) Coure i ferro

58.- Un helicòpter destinat a l'extinció d'un incendi volant a 400 metres d'altitud deixa caure aigua des d'un cubell de grans dimensions. Considerant negligible la resistència de l'aire, quant trigarà l'aigua a caure a terra?

- A) 12,31 segons
- B) 9,03 segons
- C) 15,01 segons
- D) No es pot resoldre, ja que hauriem de saber exactament el pes de l'aigua que llença

59.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició es considera com el comandament operatiu intermedi?

- A) El cap territorial
- B) El sotscau territorial
- C) El cap de coordinació territorial
- D) El cap de sortida

60.- Els funcionaris interins ocupen provisionalment llocs de treball que poden ser ocupats per:

- A) Personal laboral
- B) Personal eventual
- C) Funcionaris
- D) Totes les respostes són correctes

61.- Quina de les següents formes de refrigerar l'oli en un motor no existeix?

- A) Refrigeració al càrter
- B) Radiador d'oli
- C) Intercanviador de calor oli/aigua
- D) Refrigeració a la culata

62.- Un extintor amb una massa de 10 kg es considera:

- A) Un extintor mòbil
- B) Un extintor portàtil
- C) Un extintor semi-portàtil
- D) Totes les respostes són correctes

63.- Quina de les següents opcions correspon a la part superior d'un mur de contenció?

- A) El coronament
- B) El peu
- C) L'alçat
- D) La puntera

64.- Quina és la calor específica de l'aigua en estat gasós?

- A) 0,5 cal/g
- B) 1 cal/g
- C) 0,5 cal/g*°C
- D) 1 cal/g*°C

65.- Referent a la compatibilitat d'activitats públiques, les remuneracions totals d'un funcionari que accedeix a un segon lloc de treball mai podran superar:

- A) La retribució principal incrementada en un 45% en el cas de funcionaris de nivell C2
- B) La retribució principal incrementada en un 50% en el cas de funcionaris de nivell C2
- C) La retribució principal incrementada en un 40% en el cas de funcionaris de nivell C2
- D) La retribució principal incrementada en un 35% en el cas de funcionaris de nivell C2

66.- Una empresa haurà d'elaborar un pla d'igualtat propi...

- A) Un cop superi els 100 treballadors i treballadores
- B) Sempre que disposi de representació paritària dins els efectius de la plantilla
- C) Un cop superi els 250 treballadors i treballadores
- D) En tot cas

67.- Una cuina elèctrica consumeix 2,3 kW a una tensió de 230 V. La resistència elèctrica de la cuina és igual a:

- A) 23 ohms
- B) 17,3 ohms
- C) 2,3 ohms
- D) 10 ohms

68.- El Joule és la unitat derivada del Sistema Internacional (SI) utilitzada per medir:

- A) L'energia
- B) El treball
- C) La quantitat de calor
- D) Totes les respostes són correctes

69.- La lletra "D" de la valoració ABCDE, que és la que segueix al protocol PAS, fa referència a:

- A) La valoració de la destresa de la víctima
- B) La resposta del pacient a estímuls dolorosos, únicament
- C) La valoració de l'exposició del pacient
- D) La valoració de l'estat neurològic de la víctima

70.- La conductivitat tèrmica de l'acer ____ amb la temperatura fins els 750°C. A més de 750°C, ____.

- A) Augmenta // disminueix
- B) Disminueix // augmenta
- C) Es manté constant // augmenta
- D) Disminueix // es manté constant

71.- De quants conductors disposen les línies aèries de baixa tensió (BT)?

- A) 3 conductors, dos per fase i presa a terra
- B) 2 conductors de fase i un neutre
- C) 3 conductors, un per cada fase
- D) 4 conductors, un per cada fase i un neutre

72.- En una instal·lació de politges, quin és l'avantatge mecànic màxim que es pot assolir si es disposa de 4 politges?

- A) 4
- B) 32
- C) 8
- D) 16

73.- Davant d'una persona que sofreix un síncope, la seva col·locació correcta serà:

- A) En decúbit supí amb les cames a 45°
- B) Semi-incorporada amb les cames a 45°
- C) En decúbit prono amb el cap de costat
- D) La posició lateral de seguretat

74.- Quina equidistància tindrà un mapa a escala 1:50.000?

- A) 100 metres
- B) 20 metres
- C) 10 metres
- D) 5 metres

75.- De quants capítols disposa el Títol I de la Constitució Espanyola?

- A) Dos
- B) Tres
- C) Cinc
- D) Set

76.- En un àtom, la suma dels protons i els neutrons és:

- A) El nombre atòmic
- B) El valència
- C) El pes atòmic
- D) El nombre màssic

77.- Segons la Taula 1 de la norma UNE 60670-3, que classifica els trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores, quina denominació rebrà una instal·lació receptora amb una MOP de 0,1 bar?

- A) MOP 2
- B) MOP 0,4
- C) MOP 0,15
- D) MOP 0,05

78.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, a qui correspondran les tasques de suport sanitari?

- A) Als bombers de primera, exclusivament
- B) Als bombers de l'escala bàsica
- C) Als bombers de l'escala tècnica
- D) Als bombers de l'escala tècnica i als de l'escala bàsica

79.- Com es classifiquen els òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya?

- A) En actius i consultius
- B) En centrals i territorials
- C) En col·legiats i unipersonals
- D) Totes les respostes són correctes

80.- Com s'anomena la línia teòrica que uneix els punts més profunds d'una vall, coma o obaga on conflueixen les aigües que formen un riu o corrent intermitent?

- A) Carena
- B) Tàlveg
- C) Vessant
- D) Vall

81.- Per un conducte de 5 m de radi hi circula un fluid amb una velocitat de 10 m/s. Quin cabal tindrà?

- A) 0,619 l/min
- B) 0,26 m³/s
- C) 785 m³/s
- D) 0,00020 m³/s

82.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, de regulació dels SPEIS, la jubilació forçosa del personal del Cos de Bombers de la Generalitat es produeix d'ofici:

- A) Als seixanta anys
- B) Als seixanta-cinc anys
- C) Als seixanta-tres anys
- D) Als setanta anys

83.- Les pèrdues de càrrega d'un fluid que circula per un conducte:

- A) Dependran de la viscositat del fluid
- B) Seran directament proporcionals a la llargada del conducte
- C) Seran independents de la pressió
- D) Totes les respostes són correctes

84.- A qui correspon la imposició de sancions per faltes lleus i greus als membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Al Subdirector General dels SPEIS
- B) Al Conseller d'Interior
- C) Al Subdirector General Operatiu
- D) Al Director General dels SPEIS

85.- Quin agent extintor serà més adequat per focs de classe F?

- A) La pols química o el diòxid de carboni
- B) L'acetat potàssic
- C) El fosfat amònic
- D) La classe F no existeix

86.- De les següents reaccions, quina correspon a un fenomen físic?

- A) L'oxidació d'un metall a l'aire lliure
- B) Una combustió deflagrant
- C) L'explosió d'una caldera per sobrepressió de vapor
- D) La reacció del vinagre amb el bicarbonat

87.- El Sistema Internacional (SI):

- A) Es va desenvolupar partir de l'antic sistema mks
- B) Va néixer París, l'any 1960
- C) No és el sistema d'unitats més utilitzat als Estats Units
- D) Totes les respostes són correctes

88.- Quina de les següents definicions fa referència al concepte de "calor latent"?

- A) Quantitat d'energia total absorbida o alliberada per una substància per tal d'aconseguir un canvi d'estat
- B) Quantitat d'energia per unitat de massa absorbida o alliberada per una substància per tal d'aconseguir una variació de la temperatura sense variar l'estat de la matèria
- C) Quantitat d'energia per unitat de massa absorbida o alliberada per una substància per tal d'aconseguir un canvi d'estat i sense variar la seva temperatura
- D) Magnitud que es defineix com la quantitat de calor que s'ha de subministrar a la unitat de massa d'una substància per a elevar la seva temperatura en una unitat

89.- Els extintors d'incendi s'han de col·locar en suports fixats a paraments verticals de forma que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a:

- A) 1,20 metres sobre el sòl
- B) 1,50 metres sobre el sòl
- C) 1,70 metres sobre el sòl
- D) 1,80 metres sobre el sòl

90.- Per considerar que una zona està protegida per hidrants contra incendis s'han de fer complir certes condicions. Senyala la incorrecta:

- A) En el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 10 i 20 metres
- B) Almenys un dels hidrants ha de tenir una sortida de 100 mm, orientada en perpendicular a la façana i d'esquena a aquesta
- C) La distància de recorregut real, mesurada horitzontalment, a qualsevol hidrant ha de ser inferior a 40 metres en zones no urbanes
- D) La distància de recorregut real, mesurada horitzontalment, a qualsevol hidrant ha de ser inferior a 100 metres en zones urbanes

91.- Xoc que consisteix en una pèrdua del volum intravascular per motius com podria ser una hemorràgia. En produir-se una disminució del volum de sang, el cor no bomba tanta quantitat de sang i es produeix una disminució del cabal cardíac:

- A) Xoc hipovolèmic
- B) Xoc sèptic
- C) Xoc cardíogènic
- D) Xoc anafilàctic

92.- A l'hora de trobar el pols d'un pacient adult, de tots els punts de palpació arterial a la pràctica quin es recomana utilitzar?

- A) El femoral o el carotí
- B) El femoral
- C) El carotí
- D) El radial o el femoral

93.- Quin producte portarà el número ONU 1978?

- A) El butà
- B) El propà
- C) El benzè
- D) El querosè

94.- La norma UNE 60670-5:2014 contempla diferents casos en els que el comptador es pot arribar a situar a l'interior de l'habitatge. En aquest cas, què s'haurà de tenir en compte?

- A) Que el comptador s'haurà de situar el més aprop possible del punt de penetració de la canonada en l'habitatge
- B) Que no es podrà instal·lar el comptador a menys de 20 cm (mesurats lateralment) de mecanismes elèctrics
- C) Que no es podrà instal·lar el comptador en un dormitori
- D) Totes són correctes

95.- El codi d'una carretera es compon d'una part alfabètica i una part numèrica, del tipus "XX-1111". Si la part numèrica està formada per dues xifres, significa que la carretera:

- A) Pertany a la xarxa bàsica
- B) Pertany a la xarxa comarcal
- C) Pertany a la xarxa local
- D) Pertany a la xarxa europea

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 18 i clica sobre la icona 'ABC'.

1.- D	33.- B	65.- A
2.- D	34.- D	66.- C
3.- B	35.- A	67.- A
4.- C	36.- D	68.- D
5.- A	37.- C	69.- D
6.- C	38.- B	70.- D
7.- C	39.- C	71.- D
8.- C	40.- A	72.- D
9.- A	41.- A	73.- A
10.- B	42.- D	74.- B
11.- B	43.- A	75.- C
12.- D	44.- D	76.- D
13.- B	45.- D	77.- C
14.- B	46.- C	78.- C
15.- A	47.- D	79.- D
16.- A	48.- A	80.- B
17.- B	49.- D	81.- C
18.- D	50.- B	82.- B
19.- D	51.- A	83.- D
20.- A	52.- C	84.- D
21.- D	53.- B	85.- B
22.- B	54.- C	86.- C
23.- A	55.- C	87.- D
24.- C	56.- D	88.- C
25.- A	57.- A	89.- A
26.- D	58.- B	90.- A
27.- C	59.- B	91.- A
28.- D	60.- C	92.- C
29.- B	61.- D	93.- B
30.- C	62.- B	94.- D
31.- D	63.- A	95.- A
32.- D	64.- C	

Explicacions

1.-

Equip de protecció individual: qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos que en pugui amenaçar la seguretat o la salut en el treball, com també qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat.

2.-

Ionosfera = Termosfera

3.-

A la part de sota hi trobarem el número ONU.

5.-

Actua per sufocació.

8.-

En canonades flexibles la pressió influirà en les pèrdues de càrrega, ja que degut a l'elasticitat d'aquestes amb l'acció de la pressió augmentaria el diàmetre.

9.-

O el que vindria a ser el mateix, en Volts (Volts = Newtons*metre/Coulomb).

La "diferència de potencial elèctric entre els extrems d'un conductor de l'electricitat" correspon a la definició de voltatge.

11.-

Uneix Barcelona i Montmeló.

12.-

Cada 30 compressions, dues insuflacions.

Segons l'ERC la freqüència serà de 100-120 compressions per minut.

14.-

Classe 1: Matèries i objectes explosius.

15.-

Catalunya seca: menys de 700 mm.

Catalunya humida: més de 700 mm.

Els sectors per sobre dels 700 litres estan concentrats principalment als Pirineus, Prepirineus, comarques de l'interior de la província de Girona i les comarques del nord de les províncies de Lleida i de Barcelona. Els sectors aïllats de les serralades de Prades i els Ports de Beseit constitueixen els únics enclavaments humits a la part sud de Catalunya.

16.-

El recurs d'inconstitucionalitat ha d'interposar-se amb caràcter general en el termini de tres mesos a partir de la publicació oficial de la llei.

17.-

El motor de quatre vàlvules per cilindre (dues d'admissió i dues d'escapament) és el més habitual. L'encarregat de governar el sistema de distribució és l'arbre de lleves.

18.-

$120 \text{ km/h} = 33,33 \text{ m/s}$ ($120 \text{ km/h} \times 1.000 \text{ m} / 1\text{km} \times 1\text{h} / 3.600 \text{ s}$).

$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2 = 1/2 \cdot 700 \cdot (33,33)^2 = 350 \cdot 1.110,9 = 388.811 \text{ Joules}$.

19.-

$F = 24 \text{ N}$

$R = 300 \text{ N}$

$r = 0,46 \text{ m}$

$p = ?$

$F = R \times p / (2 \times \pi \times r)$

$24 = 300 \times p / (2 \times 3,14 \times 0,46)$

$24 = 300p / 2,88$

$69,3 = 300p$

$p = 69,3 / 300 = 0,23 \text{ m}$.

20.-

El punt d'autoinflamació tant del gasoil com de la gasolina és de 220°C .

22.-

Un habitatge d'un o dos usuaris podrà prescindir de la LGA i de CGP. En aquest cas, per contra, haurà d'instal·lar l'anomenada caixa de protecció i mesura (CPM).

23.-

1 caloria = 4,186 Joules.

24.-

Escala superior: grup A (titulació A1)

Escala executiva: grup B (titulació A2)

Escala tècnica: grup C (titulació C1)

25.-

art. 5

El relleu de la guàrdia és l'acte mitjançant el qual es dona continuïtat al servei de la guàrdia i es transmet la responsabilitat del seu comandament sobre la base de la informació de la situació operativa dels recursos humans i materials, i també dels serveis que hi hagi en curs o les situacions de risc.

26.-

Detrítiques: formades pel transport, acumulació i cimentació de partícules sòlides.

Carbonàtiques: formades pel creixement d'organismes.

Evaporítiques: formades per precipitació química de les sals dissoltes en solucions concentrades.

27.-

En ús comercial, administratiu i residencial habitatge, entre d'altres, s'instal·larà si l'altura d'evacuació excedeix els 24 metres.

28.-

ADR 5.3.2.3.2

29.-

La flama de difusió, exceptuant la de l'espelma, no té forma de con, i acostuma a ser vermella o groga.

30.-

Art. 6

En cas d'absència, el SGO ha de ser suplert, en les seves funcions de guàrdia operativa, pel comandament amb categoria d'inspector que ell mateix determini, habilitat per exercir funcions de cap operatiu i, preferentment, amb nivell de subdirector general.

32.-

El vent catabàtic, en canvi, és el vent que bufa cap avall en els vessants dels terrenys que s'han refredat fortament a causa de la radiació emesa.

33.-

Gnòmica: focus al centre del globus.

Escenogràfica: focus fora del globus.

35.-

La columna d'aigua que ha de vèncer suposa una pèrdua de pressió de 2,2 bars (cada 10 metres perdem un bar).
 $10 - 2,2 = 7,8$ bars.

(No hi haurà pèrdues de càrrega si la llança està tancada, no tenim caball!)

36.-

L'equació $p_v = RT$ és l'anomenada equació d'estat dels gasos perfectes.

37.-

El pilar, si en lloc d'exempt i aïllat és adossat al mur, s'anomena pilastra.

38.-

Si una zona té una lletra igual o posterior a la "N", la zona està a l'hemisferi nord, mentre que està al sud si la seva lletra és anterior a la "N".

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

39.-

El datum és el punt d'intersecció on coincideixen el geoide i l'el·lipsoide.

40.-

Aparells de tipus B: aparells d'evacuació conduïda.

Aparells de tipus C: aparells de circuit estanc.

41.-

Els forjats unidireccionals treballen en una sola direcció.

Forjat bidireccional = reticular. Aquests treballen en dues direccions.

42.-

Cap Phillips: creu.

Cap Allen: forat hexagonal.

Cap Torx: sis puntes.

Cap fresada: ranura recta.

43.-

Ordre de perillositat (de major a menor):

1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.6 > 1.4.

44.-

L'article 55 del Capítol V del Títol I de la CE diu: "Els drets reconeguts en els articles 17, 18, apartats 2 i 3; articles 19, 20, apartats 1, a) i d), i 5; articles 21, 28, apartat 2, i article 37, apartat 2, podran ser suspesos quan sigui acordada la declaració de l'estat d'excepció o setge en els termes que preveu la CE".

El dret d'associació forma part dels drets fonamentals i està inclòs a l'article 22, pel que no podrà ser suspès (pero si que podrà ser LIMITAT).

45.-

Passem la velocitat a m/s: $[(90 \text{ km/h}) \cdot (1000 \text{ m/1km})] / [1 \text{ h} \cdot (3600 \text{ s/1h})] = 90.000 \text{ m} / 3.600 \text{ s} = 25 \text{ m/s}$.

46.-

L'ordre (de dalt a baix) seria:

Tapa de balancins, culata, bloc motor i càrter.

47.-

Els murs de tapia són murs de grans dimensions.

Per a la seva confecció utilitzarem tapieres (dues fustes en paral·lel).

El mur de tapia és una de les tècniques constructives més utilitzades en la història de l'edificació.

48.-

Catalunya Central: part de l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.

49.-

Com que el cigonyal dona dues voltes completes, a cada temps del cicle de treball (n'hi ha quatre) el cigonyal donarà mitja volta (180°).

50.-

Art. 23, Llei 13/1989, de 14 de desembre

51.-

Els segments de compressió es divideixen en: segment de foc i segment d'estanquitat. A part, trobarem el segment d'untatge.

Per ordre (de dalt a baix): segment de foc, segment d'estanquitat i segment d'untatge.

52.-

Les tres grans unitats de relleu:

- Pirineus
- Serralades Costaneres
- Depressió Central

Unitats de relleu de menor entitat:

- Serralada Transversal
- Plana de l'Empordà
- Delta de L'Ebre

53.-

Les plaques de senyalització d'hidrants tenen una mida de 25×20 cm.

54.-

Exemples de palanca de tercer gènere: pinces, el pedal de les antigues esmoladores, canya de pescar...

56.-

Un vòrtex és un flux giratori, a voltes turbulent, de fluid en forma d'espiral. En un incendi poden ser verticals o horitzontals.

57.-

Aproximadament un 90% de coure i 10% d'estany generalment.

58.-

Dades:

$$g = -9,8 \text{ m/s}^2$$

$$x_0 = 400 \text{ m}$$

$$x_f = 0$$

$$v_0 = 0$$

$$t = ?$$

Substituïm les dades a l'equació de caiguda lliure:

$$x_f = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

$$0 = 400 + 0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot (-9,8) \cdot t^2$$

$$0 = 400 - 4,9 \cdot t^2$$

$$t = 9,03 \text{ segons.}$$

59.-

Cap operatiu: màxim comandament operatiu.

Cap territorial: alt comandament operatiu.

Sotscap territorial: comandament operatiu intermedi.

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic.

61.-

Refrigeració al càrter: és la més senzilla i consisteix en la radiació de la calor del càrter a l'atmosfera per efecte del pas de l'aire mentre circula el vehicle.

Radiador d'oli: és un radiador semblant al de refrigeració del motor, que se situa en contacte amb l'aire per irradiar la calor.

Intercanviador de calor oli/aigua: posa en contacte el circuit de refrigeració del motor amb els conductes de l'oli.

62.-

Es consideren extintors portàtils aquells que tinguin una massa IGUAL O INFERIOR a 20 kg.

Es consideren extintors mòbils aquells que tinguin una massa superior a 20 kg.

63.-

O coronació.

64.-

Calor específica aigua gelada: $0,5 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$.

Calor específica aigua líquida: $1 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$.

Calor específica aigua en estat gasós: $0,5 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$.

65.-

Tampoc podrà superar el sou de Director General.

67.-

$2,3 \text{ kW} = 2.300 \text{ W}$

$P = I \cdot V$

$2.300 = I \cdot 230$

$I = 10$

$V = I \cdot R$

$230 = 10 \cdot R$

$R = 23 \text{ ohms}$

68.-

1 caloria = 4,2 Joules

1 watt = 1 Joule/segon

1Wh = 3.600 Joules

69.-

A: via aèria

B: respiració

C: circulació

D: neurològic

E: exposició

Dins d'aquesta valoració es valorarà el nivell de consciència de la víctima, a partir del protocol AVDN.

72.-

$2^4 = 16$

74.-

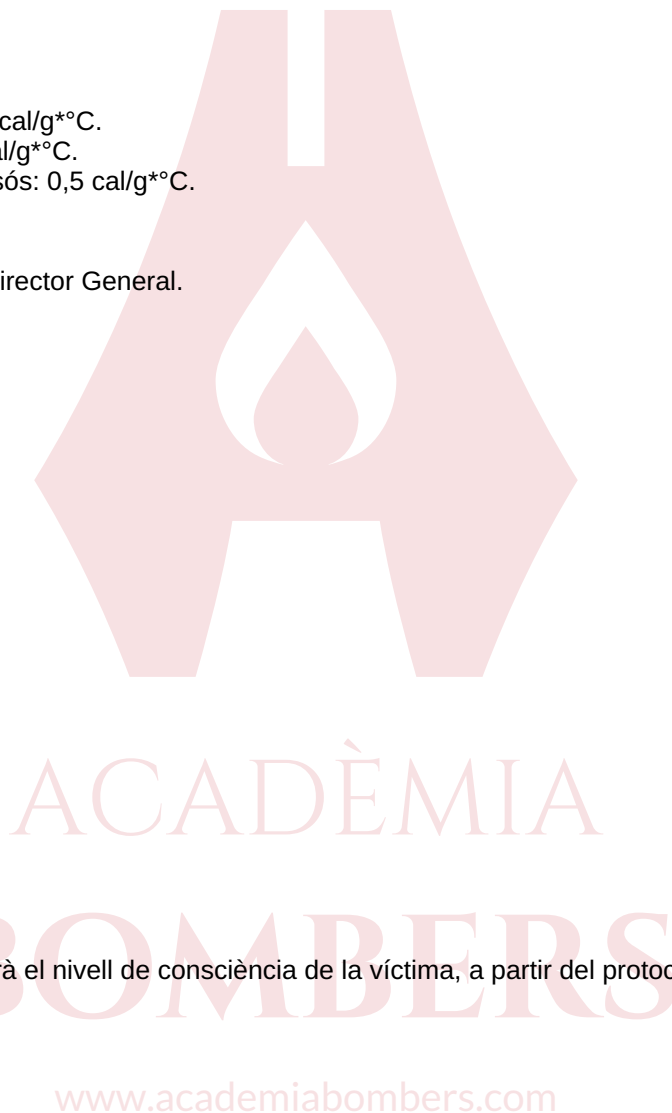
1:250.000: 100 metres.

1:50.000: 20 metres.

1:25.000: 10 metres.

1:10.000: 5 metres.

1:5.000: 5 metres.



75.-

Capítol primer: dels espanyols i dels estrangers.

Capítol segon: drets i llibertats.

Capítol tercer: dels principis rectors de la política social i econòmica.

Capítol quart: de les garanties de les llibertats i drets fonamentals.

Capítol cinquè: de la suspensió dels drets i de les llibertats.

76.-

El nombre atòmic (Z) és el nombre total de protons.

El pes atòmic és el nombre abstracte que dona la massa d'un àtom de l'element que hom considera respecte a 1/12 de la massa d'un àtom de carboni de nombre de massa 12.

77.-

$2 < MOP \leq 5$: MOP 5

$0,4 < MOP \leq 2$: MOP 2

$0,15 < MOP \leq 0,4$: MOP 0,4

$0,05 < MOP \leq 0,15$: MOP 0,15

$MOP \leq 0,05$: MOP 0,05

78.-

L'escala bàsica ja no existeix, segons la nova normativa.

80.-

També pot rebre el nom d'aiguafons o fons de vall. Una carena és una línia divisòria entre dos vessants en una serralada.

81.-

" $Q = A \times v$ ", on " $A = (\pi \times r^2)$ ".

Per tant:

$A = (3,14 \times 5^2) = 3,14 \times 25 = 78,5 \text{ m}^2$.

Llavors:

$Q = 78,5 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m/s} = 785 \text{ m}^3/\text{s}$.

84.-

En el cas de faltes molt greus, a la persona titular del Departament d'Interior.

85.-

Segons la norma UNE EN 3, es considera perillós que els extintors de pols i de diòxid de carboni s'utilitzin sobre focs de la classe F.

El fosfat amònic o fosfat de sals amòniques es considera adequat per a l'extinció de focs de classe A, B i C.

86.-

Les BLEVE's també en serien un exemple.

En les reaccions físiques s'altera l'aspecte de les substàncies però no la seva naturalesa, mentre que en els canvis químics s'hi formen substàncies noves amb propietats diferents.

87.-

El SI va néixer a la Conferència General de Pesos i Mesures.

Als Estats Units encara s'utilitza majoritàriament el "United States Customary Units".

89.-

La part superior dels extintors pot quedar situada entre els 80 i els 120 cm.

90.-

En el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5 i 15 metres.

91.-

Xoc anafilàctic: és una reacció al·lèrgica greu que afecta a tot l'organisme. La víctima necessita una injecció d'adrenalina urgentment.

Xoc sèptic: és una patologia severa causada per una infecció que s'estén sense control per tot el cos a través del torrent circulatori.

Xoc cardiogènic: és el causat per un problema que impideixi el funcionament correcte del cor com a bomba propulsora de sang. La causa principal es l'infart agut de miocardi, però poden haver altres factors causals.

92.-

El carotídi és el més precís.

En lactants buscarem l'artèria humeral.

93.-

Butà: 1965

Benzè: 1114

Querosè: 1223

94.-

Punt 6.2.

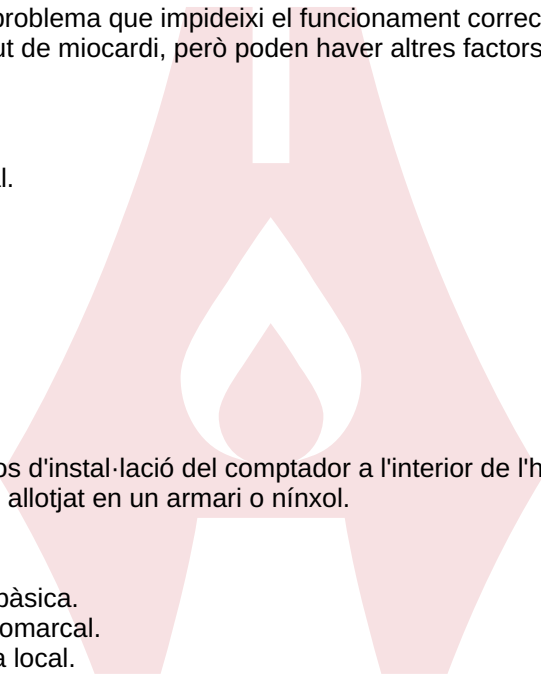
A més a més, recorda que en els casos d'instal·lació del comptador a l'interior de l'habitatge o local d'ús no domèstic, no és necessari que el comptador estigui allotjat en un armari o nínxol.

95.-

Dues xifres a la part numèrica: xarxa bàsica.

Tres xifres a la part numèrica: xarxa comarcal.

Quatre xifres a la part numèrica: xarxa local.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com